SPLICE INTELLIGENCE WORKSPACE · CAPABILITY MANUAL

SpliceGAIP 能力手册

从剪接事件，到可复现的生物学证据。

SpliceGAIP 是一个 。它不接受 FASTQ，也不做比对； 它接收 rMATS / SUPPA2 / MAJIQ / LeafCutter / 华大 RNAref 的已量化事件表，然后用一个 的智能体内核，产出可解释、可复现、可发表的分析结果。

● 已上线可用 ● 部分上线（有条件 / 实验性） ● 开发中（规范已定、代码未落地） ● 规划中（仅路线图）

VERSION 依据

v0.1.0 **2026-10-29 仓库代码 • `config/*.yaml` • `docs/` 与说明文档**

适用对象

分析人员（能做什么）• 开发者（改哪里）• 评审者（边界在哪）

规模

15 个功能模块 • 11 个规划项 • 3 份附录

分析人员 • 想知道能做什么

§00 一页速览 看定位与红线 → **§03 已有功能清单** 看今天能跑什么 → **§07 三条上手路径** 直接开跑。

开发者 • 想知道改哪里

§02 模块详解 逐个模块的入口文件与配置项 → **附录 A 接口速查** → **附录 B 配置速查**（含环境变量覆盖）。

评审者 • 想知道边界在哪

§06 能力边界 八条刻意不做的事 → **§04 规划中 / 开发中** 分清「规范已定」与「功能可用」 → **§05 演进关系** 看回退路径。

15 个功能模块 • 点击直达

M1 数据接入 · M2 解析标准化 · M3 统计门控 · M4 可视化图件 · M5 自治内核 · M6 自我质疑 · M7 外部知识 · M8 文献与知识库 · M9 脚本式多智能体 · M10 LLM 增强 · M11 报告生成 · M12 MCP 与助手 · M13 新抗原工作流 · M14 多形态交付 · M15 可观测性

11 个规划项 • 尚未可用

P1 自动 ORF 重建 · P2 FASTQ 在线 · P3 QC 智能体 · P4 转录本定量 · P5 单细胞 / 多组学 · P6 自主研究员 · P7 多轮对话 · P8 综合评分 · P9 内置参考库 · P10 MHC-II · P11 工程质量

目录

TABLE OF CONTENTS

00 **一页速览** 3

01 **功能模块总览** 4

02 **已有功能详解** 5

- M1 数据智能接入 5
- M2 剪接事件解析与标准化 7
- M3 统计分析与质量门控 7
- M4 可视化图件 8
- M5 自治智能体内核（默认模式） 9
- M6 自我质疑：预注册假设检验 11
- M7 外部知识技能 12
- M8 文献 RAG 与实验室知识库 13
- M9 脚本式多智能体（兼容模式） 13
- M10 LLM 增强层 14
- M11 报告生成 15
- M12 MCP 集成与 AI 助手 16
- M13 剪接候选新抗原工作流 17
- M14 多形态交付 19
- M15 可观测性与可复现 20

03 **已有功能清单** 21

04 **规划中 / 开发中功能** 22

- P1 自动 ORF 重建 22
- P2 原始数据在线处理 22
- P3 专用 QC 智能体 22
- P4 转录本定量独立流程 23
- P5 单细胞 RNA-seq 与多组学 23
- P6 自主生物信息学研究员 23
- P7 AI 助手完整多轮对话 23
- P8 新抗原候选综合评分 24
- P9 内置参考数据库与版本管理 24
- P10 MHC-II 与免疫肽组证据 24
- P11 工程质量项 25

05 **新旧功能关系与演进方向** 26

06 **能力边界（明确不做什么）** 29

07 **三条典型上手路径** 30

A **附录 A | 接口速查** 32

B **附录 B | 配置速查** 33

C **附录 C | 状态统计** 34

状态图例 ✅ 已上线可用 | 🟡 部分上线（有条件 / 实验性） | 🔵 开发中（规范已定、代码未落地） | ⚪ 规划中（仅路线图）

阅读约定 §02 各模块统一按「核心用途 → 使用方式 → 输入 / 输出 → 适用场景 → （如有）边界」组织；§04 各项统一按「预期目标 → 解决的问题 → 当前状态 → 使用示例 → 依赖 / 风险」组织，其中「使用示例」均为**预期形态**，不代表当前可用。

依据 2026-10-29 仓库代码、`config/*.yaml`、`docs/` 与说明文档；界面截图取自 `初步分析.MP4` / `肽.mp4` 运行录屏。

00 一页速览

SpliceGAIP 的定位是「下游」：上游把 reads 变成事件表，SpliceGAIP 把事件表变成能写进论文、能被审稿人追问、能被半年后的自己复现的证据。



平台规模一览

15 功能模块（M1–M15）	**19** 智能体内置动作	**13** 标准图件（6 自动 + 7 按需）	**5** 预注册假设检验
4 外部知识技能	**8** LLM 增强项（可逐项开关）	**7** 新抗原工作流阶段（0–7）	**20项** 已上线可立即使用的能力

四条设计红线

贯穿全部功能，不是口号，而是写进代码与报告模板的硬约束。

⚠ **不可逾越的四条线**

1. **没有模型 key 也必须能跑完**——规则决策 + 离线 fallback，不是放录像。
2. **不得从坐标猜序列**，不得把单样本描述性 PSI 说成「肿瘤特异」。
3. **MHC 结合预测 ≠ 抗原呈递 ≠ 免疫原性。**
4. **每一次降级、放宽、跳过，都必须写进报告的方法与局限性。**

01 功能模块总览

15 个模块按数据流顺序排列：接入 → 标准化 → 统计 → 图件 → 智能体决策 → 自我质疑 → 外部知识 → 记忆 → 交付。

#	模块	一句话用途	状态	主要入口
M1	**数据智能接入**	认表头、认格式、认分组，把异构表格变成标准事件表	● 已上线	Web「数据接入」 `POST /api/ingest/*`
M2	**剪接事件解析与标准化**	四类工具输出 → 统一 `AS_event_master` 契约	● 已上线	`splicing/parsers/`
M3	**统计分析与质量门控**	卡方 + BH FDR、阈值过滤、综合评分排序	● 已上线	智能体动作 `analysis/statistics.py`
M4	**可视化图件**	6 张标准图 + 7 张按需图，PNG 300 dpi + SVG	● 已上线	Web「可视化」 `analysis/*`
M5	**自治智能体内核**	OODA 循环、预算、自适应阈值、跨运行经验	● 已上线（默认）	`run.py analyze` `agent/*`
M6	**自我质疑（假设检验）**	解读前用 5 个预注册检验挑战自己的结果	● 已上线	`agent/hypothesis.py`
M7	**外部知识技能**	MyGene / PubMed / Enrichr / 剪接解读接入循环	● 已上线（需网络）	`skills/*` `skills_bridge`
M8	**文献 RAG 与实验室知识库**	证据检索、跨项目复现基因沉淀	● 已上线	`knowledge/*` `memory/`
M9	**脚本式多智能体**	BioPlanner → BioAnalyst → BioInterpreter 固定流程	● 已上线（兼容保留）	`--agent-mode scripted`
M10	**LLM 增强层**	8 项「写作与理解」增强，无 key 自动降级	● 已上线（需 key）	`llm/enrich.py`
M11	**报告生成**	自包含 HTML + PDF，六段式科学报告	● 已上线	Web「报告」 `report/generator.py`
M12	**MCP 集成与 AI 助手**	内置剪接工具服务端 + 自然语言 → 工具路由	● 部分上线	Web「AI 助手」 `/api/mcp/*`
M13	**剪接候选新抗原工作流**	7 阶段逐一确认，事件 → 肽 → HLA 预测 → 六段报告	● 部分上线	Web「剪接候选新抗原」
M14	**多形态交付**	Web / 桌面 EXE / Docker / Coolify / CLI / API	● 已上线	`run.py serve` `dist/`
M15	**可观测性与可复现**	全链路日志、SQLite 记忆、输入指纹	● 已上线	`observability.py` `runtime/`

02 已有功能详解

每个模块统一按「核心用途 → 使用方式 → 输入 / 输出 → 适用场景 →（如有）边界」说明，便于按需跳读。

M1 数据智能接入

异构表格 → 标准事件表

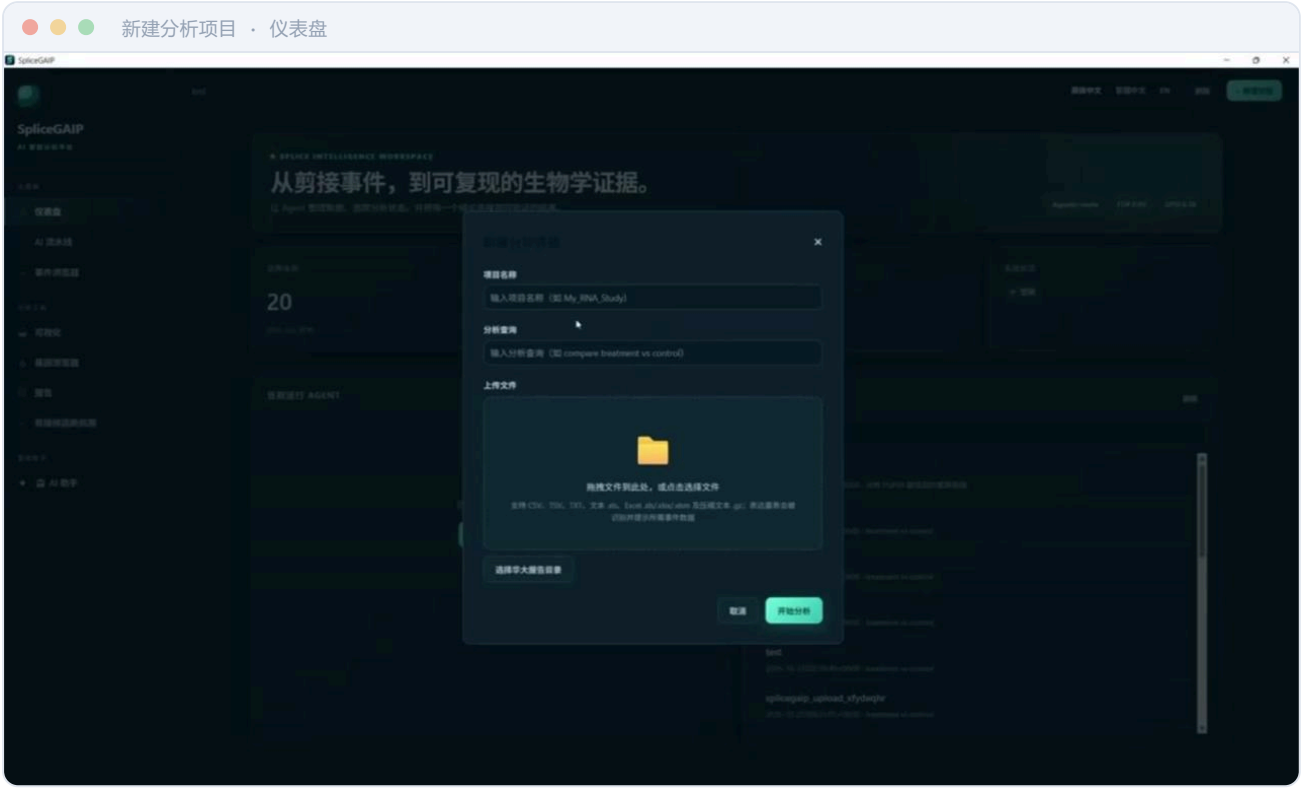
● 已上线

核心用途

不要求用户先把数据整理成某一种格式。系统扫描目录（含子目录），识别表头与分隔符，判断「这是剪接事件表 / 表达矩阵 / 转录本定量 / 元数据」，再决定怎么接。

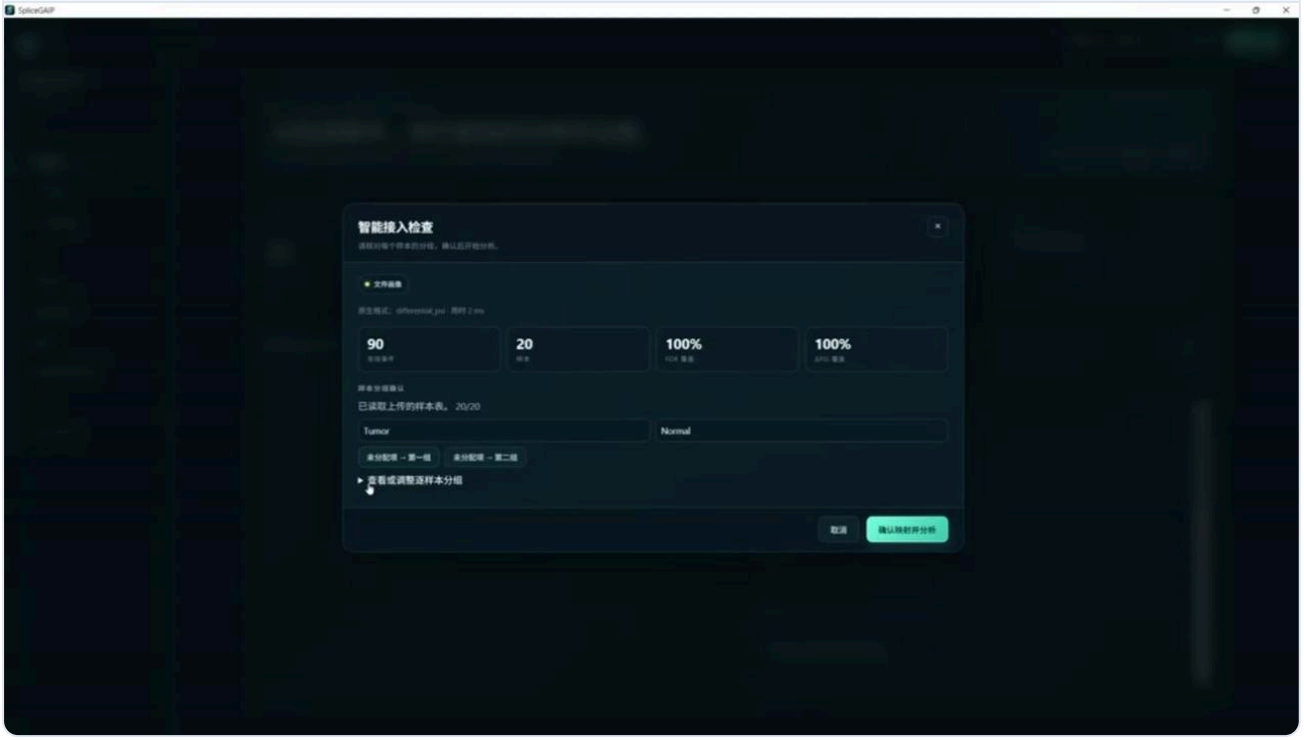
使用方式

1. Web 进入「AI 流水线」上传文件或目录 → 自动出预览（**只读表头与最多三行样例，不遍历全表**）。
2. 对未见过列名的表格，已配置的模型会拿到列名 + 样例，提出**映射建议**；建议必须通过「列是否真实存在」的校验，并由用户确认后才写入。
3. 华大 RNAref 单样本报告（`OC_001/OC_001.SE.xls` 等）会先被识别，再由用户**手工指定每个样本的生物学分组**，系统合并为 `standardized/AS_event_master.tsv` + `sample_metadata.tsv`。
4. 也可直接调接口：`POST /api/ingest/preview` → `POST /api/ingest/groups` → `POST /api/ingest/apply`。



入口：新建分析项目弹窗——项目名称、分析查询、拖拽上传区，以及「选择华大基因目录」快捷入口。

智能接入检查 · 分组确认



> **接入前体检**：90 有效事件 / 20 样本 / 100% FDR 覆盖 / 100% ΔPSI 覆盖，样本分组（Tumor vs Normal）必须由人确认后才写入。

输入 / 输出

项	内容
输入	`.csv/.tsv/.txt/.tab`、制表符文本 `.xls`、真 Excel `.xls/.xlsx/.xlsm`、对应文本表的 `.gz`
输出	`standardized/AS_event_master.tsv`、`sample_metadata.tsv`、识别报告（每个文件的角色与告警）
拒绝	表达量矩阵（FPKM / TPM / read_count）→ 提示「请另选剪接事件结果」；转录本定量（Bambu 等）→ 识别但不进事件流程

适用场景

- 手上是华大 / 诺禾等公司的单样本剪接报告，只有描述性 PSI，没有 p 值。
- 手上是各工具混用的历史结果，需要先统一再分析。
- 不确定某个文件到底是事件表还是表达矩阵。

边界（必须知道）

- 单样本报告没有组间检验，输出的 `p_value` / `FDR` **保持空白**，不能据此声称显著差异剪接。
- 分组永远由人确认，**模型不猜分组**。
- 只有 p 值没有 FDR 时，通用接入器只能对**当前完整事件表**做 BH；如果公开文件只是显著子集，必须补原始完整结果的 FDR。

主要入口 Web「数据接入」· `POST /api/ingest/preview|groups|apply`

M2 剪接事件解析与标准化

四类工具输出 → 统一事件契约

● 已上线

核心用途

把不同工具的输出折叠成同一套事件契约（`event_id / gene_id / event_type / PSI / ΔPSI / p / FDR` + 质量列），后续所有统计、排序、报告都建立在这一层之上。

使用方式

自动识别，无需手动指定解析器（目录里放对文件名即可）：

输入	说明
`SE.MATS.JC.txt` 等 rMATS 5 类 + `sample_metadata.tsv`	含 0-based → 1-based 坐标转换、逐样本 PSI 展开
SUPPA2 `*.psi.tsv`	ΔPSI 来自均值差或外部文件
MAJIQ TSV（含 `dPSI` / `P(dPSI)`）	自动映射
LeafCutter `*_cluster_significance.txt`	自动映射
`AS_event_master.tsv`	直接读取（已是标准表）

输入 / 输出

- **输入**：上述任一事件表 + 可选 `sample_metadata.tsv`（`sample_id, group, condition, tissue, batch`）
- **输出**：内存中的 `Dataset`（events / samples / validation）+ 落盘的标准表 + 校验告警

适用场景

同一课题里 rMATS 和 SUPPA2 混用；换工具后想复用同一套下游；做跨项目比较前先对齐契约。

主要入口 `splicegaip/splicing/parsers/`

M3 统计分析与质量门控

判断「哪些事件真的变了」，并按证据强度排序

● 已上线

核心用途

判断「哪些事件真的变了」，并把候选按证据强度排出先后。

使用方式

默认全部自动执行；也可在 CLI / 配置里改阈值（`config/config.yaml → analysis`）：

参数	默认	含义
`fdr_threshold`	**0.05**	显著性门
`delta_psi_threshold`	**0.10**	效应量门
`min_support_reads`	**10**	junction 支持读数下限

参数	默认	含义
`min_valid_samples`	**2**	每组最少有效样本
`top_candidates`	**20**	保留候选数
`enrichment_alpha`	**0.05**	富集术语 FDR

输入 / 输出

- **输入**：标准化事件表（M2 产物）
- **输出**：显著事件集合、候选排序表、富集结果（GO / KEGG / Reactome / MSigDB）、每步的通过 / 剔除计数
- **方法**：卡方检验 + BH FDR

综合评分权重

显著性 **0.40**

效应量 **0.30**

生物学 **0.20**

文献 **0.10**

适用场景

标准两组对照（肿瘤 vs 正常、处理 vs 对照）；需要一份「能写进论文 Methods」的阈值与剔除理由。

主要入口 智能体动作 · `analysis/statistics.py`

M4 可视化图件

● 已上线

出能直接投稿的图，不是给开发看的调试图

核心用途

出可直接进投稿或汇报的图，而不是给开发看的调试图。

使用方式

标准 6 图 · 随分析自动生成

落在 `runtime/projects/<id>/figures/`

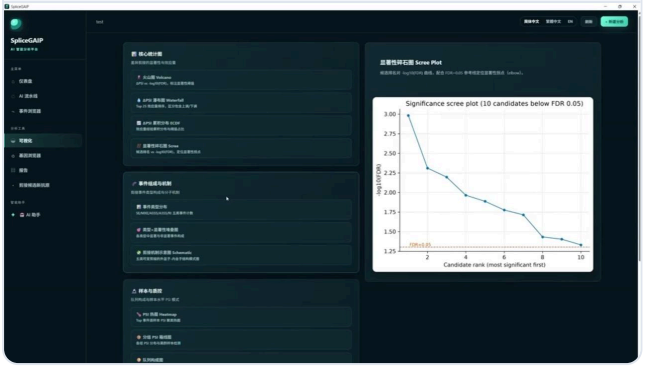
`volcano` `event_type_counts` `psi_heatmap` `psi_distribution` `candidate_ranking` `enrichment`

按需 7 图 · WEB「可视化」页触发

取图：`GET /api/figure/{project_id}/{figure_name}`

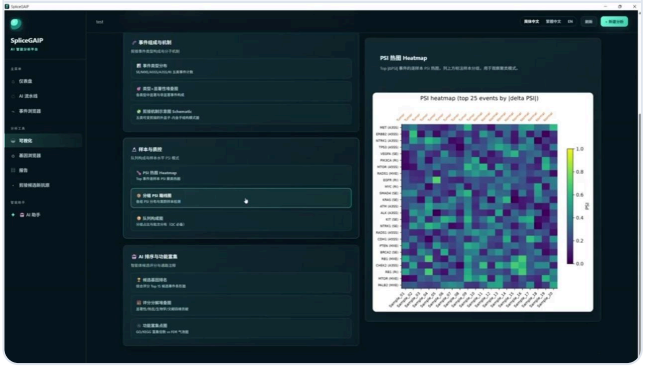
ΔPSI 瀑布图 **ΔPSI ECDF** **FDR scree** **事件显著性散点** **评分分解** **样本构成** **事件结构示意**

可视化 · FDR scree



显著性碎石图：10 个候选落在 FDR 0.05 以下，红色虚线为阈值参考线。

可视化 · PSI 热图



PSI 热图：行为基因、列为 Sample_01–20，右侧 PSI 色标 0.0–1.0。

输入 / 输出

输入为已持久化的项目状态（**无需重跑分析**）；输出 PNG（300 dpi）+ SVG 双份，缺数据时输出带说明的占位图而不是空白报错。

适用场景

组会汇报、论文 Figure 1–3、审稿人要求补充图。

主要入口 Web「可视化」 · `analysis/*` · `GET /api/figure/{pid}/{name}`

M5 自治智能体内核

默认模式 · 让流程按数据自己走，而不是按写死的脚本走

● 已上线（默认）

核心用途

让流程按数据自己走，而不是按写死的脚本走。

OODA 决策循环

1 观察 PROFILE	2 校验 VERIFY	3 决策 DECIDE	4 执行 ACT	5 记录 TRACE
规模、FDR 覆盖率、缺失、组平衡	数据是否够格进入下一步	选动作、定阈值、判风险	调用 19 个内置动作之一	观察到了什么 → 为什么这么决定

↺ 目标未达成 → 反思重试 / 重规划（受步数、时间、错误三重预算约束）

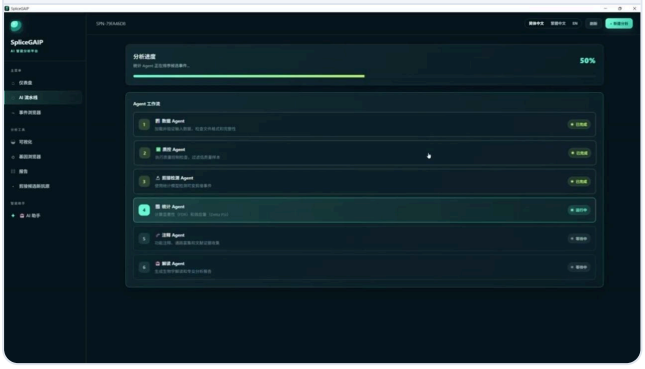
使用方式

```bash
# 默认 agentic：智能体自己看数据、自己定阈值
python run.py analyze --input examples/demo_rmats --query "分析RNA剪接变化"

# 想在人把关下跑：联网调用 / 放宽阈值 / 接受阻塞问题会先问你
python run.py analyze --input data/ --query "..." --autonomy assisted

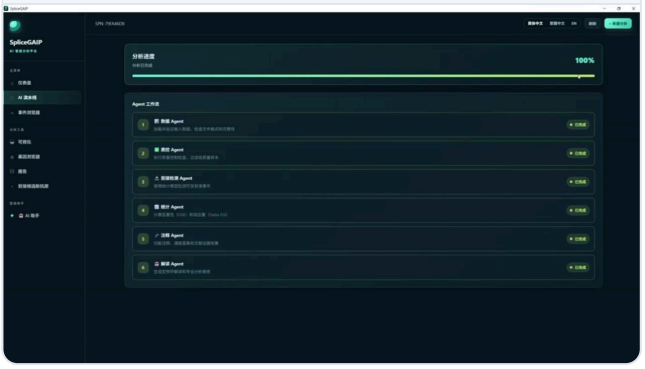
# 多轮追问：在已有项目上续跑，不重跑整条流水线
python run.py followup --project-id <PID> --query "zoom into TP53"
python run.py followup --project-id <PID> --query "只看 SE 事件"
```

AI 流水线 · 进度 50%



运行中：统计 Agent 正在排序候选事件，注释与解读 Agent 等待中。

AI 流水线 · 进度 100%



已完成：六个 Agent 全部绿灯，分析结果与报告可下载。

核心机制与可调项

配置位于 `config.yaml → agent`

机制	说明	配置
目标验收	用可判定的验收标准取代「终止令牌」	`state.py`
数据画像	规模、FDR 覆盖率、缺失、支持读数、组平衡	`profile.py`
自适应阈值	默认门筛出 0 个事件时，按分布放宽到能出结果处，并记录**为什么改**	`adaptive_thresholds: true` `target_significant: 100`
结果体检 + 补救	产出 Issue(code, severity, suggestion) → 改阈值 / 重试 / 降级接受	`reflection: true`
硬预算	步数 / 时间 / 错误三重上限，**绝不无限循环**	`max_steps: 20` `max_seconds: 900` `max_errors: 3`
跨运行经验	相似数据上次用什么阈值成功过	`episodic: true`
多轮会话	状态快照 save/load + 规则化意图解析	`session.py`
人在回路	三类高风险决策先问人，`auto` 模式自动批准但留痕	`autonomy` · `interactive.py`

内置动作（共 19 个）

数据类 · 2

`profile_dataset` `assess_quality`

分析类 · 7

`summarize_dataset` `filter_significant_events` `rank_candidates` `run_enrichment` `generate_figures` `deep_dive_gene` `adapt_thresholds`

自我质疑 · 1 | 经验类 · 2

`test_hypothesis` `consult_knowledge` `persist_knowledge`

外部知识 · 6 | 交付类 · 3

`annotate_genes` `annotate_genes_enhanced` `enrich_pathways` `enrich_pathways_bioservices` `search_literature` `interpret_splice_event` `collect_literature_evidence` `interpret_candidates` `generate_report`

适用场景

数据不合「教科书分布」（事件太少、FDR 缺失、组不平衡）；需要在报告里诚实交代「为什么最后用了 FDR<0.1」；无人值守跑批量项目。

主要入口 `run.py analyze` · `agent/*` | **切换** `--agent-mode` · `--autonomy`

M6 自我质疑：预注册假设检验

● 已上线

下结论之前，先系统性地挑战自己的结果

核心用途

在下结论之前，先系统性地挑战自己的结果，**被拒绝的检验直接变成报告里的局限性。**

使用方式

`hypothesis_testing: true` 时自动在解读前执行，无需调用；CLI / 接口也可单独触发。

检验	H_0（原假设）	方法
`dpsi_shift`	ΔPSI 分布未偏离 0	Wilcoxon 符号秩（小样本退化 t 检验）
`direction_balance`	上调 / 下调均衡	二项检验
`event_type_bias`	显著事件类型构成 = 背景构成	卡方拟合优度
`coverage_confound`	效应量与测序深度无关	Spearman 秩相关
`gene_recurrence`	命中不集中于少数基因	置换检验（1000 次）

输入 / 输出

输入为当前候选与事件集合；输出为逐项 p 值 + BH 校正 + 结论，写入报告 **3.3 节**与 **Limitations**。

> **实例**
> demo 数据上 `coverage_confound` 被拒绝，报告就会主动声明「大 ΔPSI 事件受测序深度混杂」——而不是等审稿人来问。

适用场景

审稿人问「你怎么排除测序深度混杂」；内部质控要求「每个结论都有对应的证伪尝试」。

主要入口 `agent/hypothesis.py` | **开关** `agent.hypothesis_testing` | **依赖** scipy

M7 外部知识技能（4 项）与开源后端

● 已上线（需网络）

把「查一下」变成智能体可自主调用的动作

核心用途

把「查一下这个基因是什么、有没有文献、富集到什么通路、这个剪接事件该怎么解读」变成智能体可自主调用的动作。

使用方式

- 智能体自动调用（`agent.skills.enabled: true`，默认开）。
- 单独调用：`GET /api/skills/list` 取 schema，`POST /api/skills/execute` 执行。
- 关闭：`--skills off` 或 `SPLICEGAIP_ENABLE_SKILLS=0`。

技能	后端	用途
`gene_annotation`	MyGene.info	基因符号 / Ensembl / UniProt 注释，支持批量
`literature_search`	PubMed	按基因 / 事件检索文献并摘要
`pathway_enrichment`	Enrichr（GSEApy）	GO / KEGG / Reactome / MSigDB 过表征分析
`splice_interpretation`	本地规则 + 模型	解释特定剪接事件的生物学后果

桥接层的四个保证

sync / async 隔离
不阻塞主循环

单次超时
默认 10 s

每运行调用预算
默认 4 次

同参数缓存
重复调用不重复出网

> **失败即降级**
> 网络挂了不会拖垮分析，只会记一条局限性。

输入 / 输出

输入为基因列表 / 事件 / 术语集；输出为结构化结果 + 数据来源与版本。可用性通过 `capabilities()` 暴露给 API 与报告（`gseapy` / `mygene` / `scipy` / `httpx` 是否装好、什么版本）。

适用场景

候选基因需要一句话功能注释；报告需要「文献支持度」；离线环境需要确认哪些能力当前不可用。

主要入口 `skills/*` + `skills_bridge` | **依赖** 网络 + `gseapy` / `mygene` / `httpx`

（缺依赖自动降级）

M8 文献 RAG 与实验室知识库

两层记忆：文献证据库 + 本实验室反复出现的基因

● 已上线

核心用途

两层记忆：一层是「文献证据库」，一层是「本实验室历史上反复出现的基因」。

使用方式

层	实现	行为
文献	`knowledge/rag.py`	内置知识库 + PubMed + SQLite 文献库（NFS 安全），检索结果作为解读证据注入
实验室知识	`consult_knowledge` `persist_knowledge`	解读前查库（默认要求 **≥2 个历史项目命中**）；成功运行后把 Top 候选写回 `lab_knowledge.sqlite3`
报告呈现	§5.5 / §5.6	「外部知识发现」与「实验室级复现」两节

输入 / 输出

输入为候选基因、查询词、项目历史；输出为带来源的文献条目、跨项目复现基因表。

适用场景

同一实验室连续做多个肿瘤队列，希望「这个基因我们第三次看到了」这件事自动浮出来；需要证据可追溯而不是模型凭记忆说话。

主要入口 `knowledge/*` · `memory/` · `lab_knowledge.sqlite3`

M9 脚本式多智能体

兼容模式 · 保留 BioGAIP 经典三角色流水线

● 已上线（兼容保留）

核心用途

保留 BioGAIP 的经典三角色流水线，用于**回归对比**和教学演示：同一份数据，agentic 与 scripted 应当给出可解释的差异。

三角色固定流程

BioPlanner
只规划，不计算

→

BioAnalyst
summarize → filter → rank → enrich → figures

→

BioInterpreter
文献 → 解读 → 报告
终止令牌 `SPLICEGAIP_DONE`

使用方式

```bash
python run.py analyze --input examples/demo_rmats --query "分析RNA剪接变化" --agent-mode scripted
```

或在 `config.yaml` 设 `agent.mode: scripted`、或环境变量 `SPLICEGAIP_AGENT_MODE`。

结构

角色与工具在 `config/agent_config.yaml` / `tool_config.yaml` 声明；`max_turns: 40`；Agent 间用结构化消息协作，全部操作写入 SQLite Analysis Memory。

输入 / 输出

输入同 M5；输出同 M11，但**阈值固定**（FDR < 0.05 且 |ΔPSI| > 0.1），不做自适应。

适用场景

- 版本升级后的行为对比。
- 需要「每次运行结果完全一致」的确定性场景。
- 给新人讲清平台的三段式职责划分。

主要入口 `--agent-mode scripted` · `agent.mode` · `SPLICEGAIP_AGENT_MODE`

M10 LLM 增强层（8 项）

● 已上线（需 key）

模型只负责「理解与表达」，不负责「算出数字」

核心用途

模型只负责「理解与表达」，不负责「算出数字」。8 项能力可逐项开关：

特性	作用
`understand`	自然语言分析目标理解 + 参数建议（`POST /api/understand`）
`plan`	Planner 的目标与局限性措辞精炼
`interpret`	结果的叙述性解读（导语 / 段落 / 要点）
`annotate`	候选基因生物学注释
`literature`	文献证据摘要
`limitations`	补充研究设计层面的局限性
`hypotheses`	研究假设 + 验证实验建议
`critique`	对生成叙述做自动审查（可用 `MODEL_CRITIC_NAME` 单独指定审查模型）

使用方式

三种配置途径任选：环境变量 / 项目根目录 `.env` / 界面「AI 助手 → 模型配置」。

```bash
export MODEL_API_BASE_URL="https://api.deepseek.com"
export MODEL_API_KEY="sk-..."
export MODEL_NAME="deepseek-flash"
export MODEL_THINKING=auto      # 工具调用关推理、报告解读开推理
```

关键参数

120s
单次超时

16次
每运行最多调用

8个
最多基因注释

- 输出语言 `auto`（跟随提问语种，可强制 zh / en）。
- `provider: auto`（自动识别 deepseek / openai / moonshot / dashscope）。
- URL 中的密钥**自动脱敏**。

输入 / 输出

输入为结构化分析结果 + 用户查询；输出为文本段落 / JSON 建议，**必须经过本地校验**（建议的列名、参数、基因必须真实存在）。

适用场景

需要一段人话总结给临床或生物同事；需要模型帮着写 Limitations；想在无 key 的服务器上跑但本地有 key 时临时增强。

> **降级行为**
> 无 key / 端点不通 → `fallback.py` 的离线确定性策略接管，报告照常生成，只是少了叙述润色，并在状态里标明「未使用模型」。

主要入口 `llm/enrich.py` | **配置** `.env` · 环境变量 · Web「AI 助手 → 模型配置」

M11 报告生成

● 已上线

一次运行结束，直接拿到能发出去的东西

核心用途

一次运行结束，直接拿到能发出去的东西。

使用方式

自动生成；或 Web「报告」页下载；或 `GET /api/report/{project_id}?format=html|pdf`。

输出结构

```tree
runtime/projects/<project_id>/
├── figures/        # PNG 300dpi + SVG
├── report.html     # 自包含（图片 base64 内嵌，可单文件传阅）
└── report.pdf      # reportlab 渲染
```

章节

1	2	3	4	5	6	7
Summary	**Methods** 阈值、放宽理由、版本	**Results** 含 3.3 统计假设检验	**Figures**	**Biological Interpretation** 含 5.5 外部知识、5.6 实验室复现	**Limitations**	**References**

> ⓘ **特点：方法学留痕**
>
> 阈值、放宽理由、软件版本、跳过步骤、被拒绝的假设检验**全部进正文**，而不是塞在附录里。

适用场景

组会汇报、投稿附件、给合作方的阶段性交付、内部质控归档。

主要入口 Web「报告」· `report/generator.py` · `GET /api/report/{pid}` | **依赖** reportlab

M12 MCP 集成与 AI 助手

● 部分上线

把平台能力对外暴露成标准工具，并让自然语言驱动它们

核心用途

把平台能力**对外暴露成标准工具**，并让自然语言可以直接驱动这些工具。

使用方式

- **内置服务端** `splicegaip-builtin`（`http://127.0.0.1:9100`，随进程可用，无需配置），提供 5 个工具：
  `list_projects` `project_summary` `search_events` `explain_event_type` `compute_delta_psi`
- **外部服务端**：写 `~/.splicegaip/mcp/servers.json`，支持 `stdio` / `sse` / `http` 三种传输、官方 MCP SDK 与简易 `/tools` 适配两种协议。
- **查看与调用**：`GET /api/mcp/servers`（含连接状态与工具 schema）、`POST /api/mcp/call`、`POST /api/mcp/agent`（自然语言 → 选工具 → 本地校验 → 执行）。
- Web「AI 助手」页可填自然语言指令，例如「查一下 CD44 有哪些显著剪接事件」。

输入 / 输出

输入为自然语言问题 + 可选 `project_id`；输出为工具调用结果。模型只提出 `{server, tool, arguments}`，**校验与执行留在本地**；无模型时确定性路由器按同一契约兜底。

适用场景

- 让 IDE 里的编码助手直接查项目结果。
- 把平台接进实验室已有的 Agent 工作流。

- 给非技术同事一个「问一句话就出数」的入口。

> **现状说明**
> 工具路由与执行链路已通；但「AI 流水线」页那份双栏对话面板（v4 描述）仍是**前端演示态**——消息为模板渲染，未接真实多轮对话后端。这是 M12 与规划项 **P7** 的分界。

主要入口 Web「AI 助手」· `/api/mcp/servers|call|agent` · `~/.splicegaip/mcp/servers.json`

M13 剪接候选新抗原工作流

分阶段 · 每一步都必须人工确认，不允许一把梭

● 部分上线（实验性）

核心用途

从「剪接事件」再往下走一层，走到「候选肽 + HLA 结合预测」，且**每一步都必须人工确认**，不允许一把梭。

使用方式

Web「剪接候选新抗原」→ 选项目 → 表单 → 逐阶段确认推进；进度存本机运行目录，**重启可恢复**；项目输入一变，指纹不匹配就**强制重新审计**。

7 阶段推进（每阶段均为人工确认门）

阶段 0	阶段 1	阶段 2	阶段 3	阶段 4	阶段 5	阶段 6
审计 声明这份数据最多能支撑到第几步	**事件** 使用上游已量化事件，不重新发现	**事件过滤** 坐标层过滤	**ORF** 读入上游重建的 ORF 表	**肽级正常过滤** 三层精确匹配 + junction + 表达	**表达与复现率** 是否有转录本、是否多患者复现	**HLA 预测** IEDB NetMHCpan 4.1 EL

阶段 7 **输出** 固定六段报告

阶段	做什么	必须提供	拒绝 / 停止条件
0 审计	声明这份数据最多能支撑到第几步	`normal_design`、`genome_build`、`annotation_version`、`coordinate_system`、`input_kind`、`hla_source`、`hla_confidence`	关键声明缺失即**不进入后续阶段**
1 事件	使用上游已量化事件，不重新发现	明确确认「输入是已量化事件表」+ 事件表完整性声明	原始 reads / BAM 不支持；`event_id` 为空或重复即拒绝
2 事件过滤	坐标层过滤	支持读数阈值、最小样本数、且须确认该读数是否为 junction 支持	无事件存活 → 流程停止并记录

阶段	做什么	必须提供	拒绝 / 停止条件
3 ORF	读入**上游重建**的 ORF 表	四个 CDS 列 + `orf_source`、`frame_status`、`premature_stop`，可选 `last_junction_nt`	缺字段即拒绝；**不自行重建 ORF**
4 肽级正常过滤	配对正常 / GTEx / 全蛋白组三层精确匹配 + GTEx junction + 正常组织表达	三层 FASTA、事件与 GTEx 连接点表（同基因组版本）、正常表达表	跳过任一层须**显式承认局限**，否则报错
5 表达与复现率	是否有转录本、是否多患者复现	`event_id, expression, expression_unit`，可选 `recurrence_count/total`	复现率只作排序权重，**不当硬门槛**
6 HLA 预测	IEDB **NetMHCpan 4.1 EL**	真实 HLA-I 型别（如 `HLA-A*02:01`）+ 来源 + 置信度	组合数 > 200 拒绝；预测失败逐条记入 manifest
7 输出	固定六段报告	—	—

界面实录

剪接候选新抗原 · 入口



剪接候选新抗原 · 进度 52%



第一步 / 第二步：检查项目数据（test2，100 512 条剪接事件，编码序列列表未找到）→ 填 HLA-I 型别（`HLA-A*02:01,HLA-B*07:02`）→ 生成候选肽。

执行中：加载参考编码序列 ✓ → 解析可翻译剪接事件 ✓ → HLA 结合预测（进行中），进度 52%。

剪接候选新抗原 · 结果摘要



剪接候选新抗原 · 候选肽表



产出摘要：132 条候选肽 / 486 条可翻译剪接事件 / HLA 结合预测已完成，结果已保存到本项目。

候选肽结果（132 条）：列为 # / 候选肽 / 长度 / 来源事件 / HLA / 预测亲和力 (nM) / Rank%，支持筛选与导出 CSV。

输入 / 输出

- **输入**：项目数据目录内的全部文件（**越界路径直接拒绝**），CDS 表 / ORF 表 / FASTA / 连接点表 / 表达表

- **输出**：`splice_peptides.tsv`、`mhc_i_predictions.tsv`、`neoantigen_manifest.json`（含跳过原因与预测错误）、六段结构化结果

另有两项独立能力

独立肽生成

`neoantigen.run()` 直接吃 CDS 对照表（`event_id, reference_cds, altered_cds, junction_nt`），翻译到首个终止密码子，保留跨连接点的 **8–11 aa** 肽，排除正常 ORF 内已出现的肽。

MOPEPGEN 适配

`scripts/mopepgen_docker.py` 调官方 **1.4.6** 容器，产出变异事件 GVF 与变异肽 FASTA，并保存命令、输入 SHA-256、镜像摘要与日志。

它不产出本流程阶段 3 需要的 CDS 对照表，也不是 HLA 预测。

适用场景

已有配对 normal 与 HLA 分型、想快速得到「值得做实验验证」的候选清单；需要在方法学审查下交付「诚实的半程结果」。

边界（写死在代码里）

不猜序列；**不把预测当呈递**；**不把单样本当肿瘤特异**；**不做综合评分排序**（明确声明「未定义有证据支持的综合评分」）。

主要入口 Web「剪接候选新抗原」· `/api/neoantigen/*` | **用户自备**

ORF 表 / 三层 FASTA / 连接点表 / HLA 分型

M14 多形态交付

同一套内核，四种用法

● 已上线

核心用途

同一套内核，四种用法：给自己跑、给同事用、给服务器部署、给其他 Agent 调。

形态	入口	适用
CLI	`run.py analyze / followup / projects / status / serve`	批量、脚本化、复现
Web 单页应用	`python run.py serve --ui` 或 `python serve_ui.py`；9 个页面：仪表盘 / AI 流水线 / 事件浏览器 / 可视化 / 基因浏览器 / 报告 / 剪接候选新抗原 / AI 助手	日常分析主入口
桌面窗口	`desktop_ui.py`（pywebview 包一层本地服务）；`dist/SpliceGAIP.exe` 免 Python	给不装环境的同事
API	FastAPI（默认 **8800**）：分析、接入、状态、报告、图件、技能、MCP、新抗原	集成与自动化
容器	`docker compose up -d`（API 8800 + UI 8501）；Coolify 一键；`nginx.conf` 反代	团队 / 服务器部署

Streamlit 仪表盘另有独立入口（`serve --ui`，默认 **8501**），页面为「上传 + 目标 → 结果（候选 / 图 / 富集）→ 下载报告」。

适用场景

本地探索用桌面版；团队共享用 Docker / Coolify；流水线集成用 API / CLI；无 Python 环境用 EXE。

主要入口 `run.py serve` · `dist/SpliceGAIP.exe` · `docker compose up -d`

M15

可观测性与可复现

让「这个结论是怎么来的」永远可追

● 已上线

核心用途

让「这个结论是怎么来的」永远可追。

机制

- **每次运行记录**：输入指纹、分析计划、生成代码、结果、解释、工作流日志（SQLite Analysis Memory）。
- **日志**：`observability.py` 统一结构化输出，级别 / 来源 / 时间齐全。
- **状态库**默认写本地磁盘（`/var/tmp/splicegaip`；Windows 为系统临时目录），因为 **NFS 不支持 SQLite 文件锁**——程序会自动探测并迁移。
- **决策轨迹**：每一步「观察到了什么 → 为什么这么决定」都进 report Methods 与 workflow log。

适用场景

半年后要复现一张图；审稿人质疑阈值；交接给下一个学生。

主要入口 `observability.py` · `runtime/` · SQLite Analysis Memory

03 已有功能清单

按「能立刻用」排序。✅ 表示开箱即用或仅在缺依赖 / 缺 key 时自动降级；🟡 表示可用但属实验性或需人工逐阶段把关。

能力	命令 / 入口	依赖	状态
一键完整分析（离线可用）	`run.py analyze --input ... --query ...`	Python 3.10+	● 已上线
自适应阈值与自我纠错	默认开启	—	● 已上线
多轮追问	`run.py followup --project-id ... --query ...`	已有项目	● 已上线
5 项假设检验	默认开启	scipy	● 已上线
4 项外部知识技能	默认开启	网络 + `gseapy` / `mygene` / `httpx`	● 缺依赖自动降级
8 项 LLM 增强	`.env` 配 key	模型端点	● 无 key 降级
HTML + PDF 报告	自动 / `GET /api/report/{pid}`	reportlab	● 已上线
13 张图件	自动 + 可视化页按需	matplotlib	● 已上线
6 类输入格式自动识别	上传目录	—	● 已上线
华大 RNAref 单样本接入	接入向导	人工分组	● 已上线
MCP 内置 5 工具	`GET /api/mcp/servers`	—	● 已上线
外部 MCP 服务端接入	`~/.splicegaip/mcp/servers.json`	`mcp` SDK	● 已上线
自然语言 → MCP 工具路由	`/api/mcp/agent`	模型（可选）	● 无模型走确定性路由
新抗原 7 阶段工作流	Web 新抗原页	用户自备 ORF / FASTA / HLA	● 实验性 · 逐阶段确认
独立肽生成	`neoantigen.run()`	CDS 对照表	● 部分上线
moPepGen 容器适配	`scripts/mopepgen_docker.py`	Docker + 镜像	● 探索性 · 不接 ORF 阶段
桌面 EXE	`dist/SpliceGAIP.exe`	—	● 已上线
Docker / Coolify 部署	`docker compose up -d`	Docker	● 已上线
人机交互确认	`--autonomy assisted`	—	● 已上线

04 规划中 / 开发中功能

状态判定标准见下。本节所有「使用示例」均为**预期形态**，不代表当前可用。

> **状态判定标准**
> ● 开发中 = 规范与接口契约已在仓库中定义（文档 / 配置 / 字段），但核心实现未落地；● 规划中 = 仅出现在路线图或配置注释中，无代码痕迹。

1	1	8	3
开发中（P1）	部分上线（P7）	规划中（P2–P6、P8–P10）	工程质量项（P11）

P1 自动 ORF 重建

● 开发中　新抗原阶段 3 的自动化

预期目标	输入事件表 + 参考基因组 FASTA + GTF/CDS 注释，自动按事件类型（SE / RI / A3SS / A5SS / MXE）拼接 novel transcript，判定 in-frame / frameshift，翻译至首个终止密码子，计算 `junction_nt`，并按 **50 nt 距离规则**给出 NMD 候选。
解决的问题	目前阶段 3 必须由用户提供「已重建的 ORF 表」，这是整条链路里**人工成本最高、最容易出错**的一步；没有它，新抗原分析对绝大多数用户直接断在第三步。
当前状态	`docs/prompts/splice-neoantigen-pipeline.md` 已把阶段 3 的方法学与字段契约写死（`orf_source` / `frame_status` / `premature_stop` / `last_junction_nt`），代码中明确声明「自动 ORF 重建尚未实现」。
使用示例	新抗原页 → 阶段 3 → 选择基因组 FASTA + GTF → 一键重建 → 自动产出四列 CDS 表 + NMD 标记，**人工抽查后**确认进入阶段 4。
依赖 / 风险	转录本注释版本必须与事件坐标一致；不同事件类型的拼接规则不同，**误拼会静默产生假肽**——因此必须有逐事件可追溯的拼接日志。

P2 原始数据在线处理

● 规划中　Phase 2 · FASTQ → 比对 → 剪接检测

预期目标	平台上直接完成 FASTQ 质控 → STAR / HISAT2 比对 → rMATS / SUPPA2 在线运行 → 自动进入现有分析链路。
解决的问题	当前 Phase 1 只吃「已量化事件表」，用户必须在命令行里自己跑完一整套生信流程才能用上平台；**这把非生信背景的用户挡在门外。**
当前状态	README 路线图 Phase 2；目录中**无比对 / 定量代码**。
使用示例	上传 6 个 FASTQ + `sample_metadata.tsv` → 选择 GRCh38 / GENCODE → 平台排队跑比对与 rMATS → 自动生成 `SE.MATS.JC` → 直接进智能体分析。
依赖 / 风险	需要重型算力与任务队列；参考基因组版本管理；运行时间从分钟级升到小时级。

P3 专用 QC 智能体

● 规划中

预期目标	独立的质控角色，在分析前对测序深度、比对率、样本相关性、批次效应做系统体检，并给出「能否继续」的判定。
解决的问题	现在质控散落在 `profile_dataset` / `assess_quality` 两个动作与假设检验中，缺少一个**「专职说不」的角色**；坏数据仍可能被一路分析下去。
当前状态	`config/agent_config.yaml` 注释明确写「future extensions (e.g. a dedicated QC agent in Phase 2)」。
使用示例	运行前自动插入 QC 阶段 → 检出样本 3 与其余样本相关性 < 0.7 → 报告建议剔除并给出依据 → 用户确认后继续或中止。

P4 转录本定量独立流程

● 规划中　长读长 / Bambu 等

预期目标	把逐转录本 count / CPM / TPM 矩阵当作**独立数据类型**分析（差异转录本使用、isoform switch），而不是硬塞进事件 PSI 流程。
解决的问题	目前长读长数据能被「识别」但明确「不进本流程」，**用户拿到识别结果后无路可走**。
当前状态	README 已声明「转录本定量分析是独立数据类型，尚未接入本流程」。
使用示例	上传 Bambu 的 transcript count 矩阵 → 选择「转录本定量分析」→ 输出 isoform 使用差异 + isoform switch 图。

P5 单细胞 RNA-seq 与多组学

● 规划中　Phase 3

预期目标	单细胞层面的剪接分析（cell-type 特异 PSI）、与转录组 / 蛋白组 / 甲基化的联合分析。
解决的问题	现有全部统计假设建立在 **bulk 组间比较**上，无法回答「哪个细胞亚群发生了这个剪接改变」。
当前状态	路线图 Phase 3。
使用示例	上传 scRNA-seq 的 splice junction count → 按细胞类型聚类 → 输出亚群特异剪接事件与标记基因联动。

P6 自主生物信息学研究员

● 规划中　Phase 4 · 远景

预期目标	从「给定数据和目标」进化到「给定科学问题」，自主提出假设、设计分析、迭代验证、撰写可投稿文稿。
解决的问题	当前智能体的自主性局限于「在既定流水线内做决策」，**科学问题的提出仍完全依赖人**。
当前状态	路线图 Phase 4，远景。
使用示例	输入「这批肿瘤样本为什么对某药不敏感」→ 自主生成剪接相关假设 → 设计并执行验证分析 → 输出带证据链的研究报告。

P7 AI 助手完整多轮对话

● 部分上线

预期目标	把「AI 流水线」页的双栏对话面板接上真实后端：真实 LLM 回复、WebSocket 流式、多轮上下文记忆、Agent 协作可视化。
解决的问题	目前对话面板的消息是**前端模板渲染**，用户问「为什么选这个 FDR 阈值」得不到真实回答；而 MCP 工具路由已经能用，两者之间缺一层「对话壳」。
当前状态	`/api/mcp/agent`（自然语言 → 工具 → 本地执行）已通，`/api/understand`（目标理解）已通；**面板本身仍为演示态**。
使用示例	在面板输入「为什么不选 FDR 0.01」→ 智能体读取本次运行的状态与决策轨迹 → 回答「0.01 下仅剩 2 个事件，低于验收标准 100，因此放宽到 0.05 并记录在 Methods」。
依赖	需要把 `AgentState` 与决策轨迹暴露为可查询的会话上下文；WebSocket 通道。

P8 新抗原候选综合评分

● 规划中

预期目标	定义一个**有证据支持**的综合评分（表达 × 复现率 × 结合 rank × 事件质量），用于候选排序。
解决的问题	当前六段报告明确写「未定义有证据支持的综合评分，候选表未作综合评分排序」，**用户拿到候选表后仍需自己排序**。
当前状态	`neoantigen_workflow.py` 局限性中显式声明。
使用示例	阶段 7 输出按综合评分降序的候选表，并显示每项权重贡献。

P9 内置参考数据库与版本管理

● 规划中

预期目标	内置 / 托管 GTEx junction 表、UniProt 全蛋白组、常见基因组版本的 CDS 注释，并做版本一致性校验。
解决的问题	阶段 4 现在要求用户自备三层 FASTA 与连接点表，且「基因组版本需一致」**完全靠人核对**；这是新抗原流程第二个高门槛。
当前状态	文档反复强调「文件来源、覆盖范围及版本须由用户核实」。
使用示例	阶段 4 下拉选择 GTEx v8 / UniProt 2024_05 / GRCh38 → 系统自动校验事件构建版本并提示不匹配项。

P10 MHC-II 与免疫肽组证据

● 规划中　文档提及 · 未排期

预期目标	支持 MHC-II 预测模型；接入 HLA 免疫肽组质谱证据。
解决的问题	当前仅 MHC-I（8–11 aa，NetMHCpan 4.1 EL），**CD4+ T 细胞相关候选完全缺失**；且无法确认肽是否真被呈递。
当前状态	提示词中明确「MHC-II 是另一套模型，不要混用」，属**方法学提醒而非功能承诺**。

P11 工程质量项

● 持续改进 非功能，但影响可用性

项	现状	目标
测试覆盖率	27%，CI 门槛 20%	逐步提高门槛；补齐数据处理、Agent、UI 覆盖
文档完整度	`docs/` 仅 `prompts/`；README 引用的 `docs/USAGE.md` 缺失	补齐操作手册（**本文件为第一步**）
日志 / 安全	已有结构化日志与密钥脱敏	生产级文件轮转、权限模型

测试覆盖率（CI 门槛 20%） **27%**

05 新旧功能关系与演进方向

每一代都因为上一代暴露出的具体问题而生；旧行为基本都保留了回退开关。

5.1 演进主线（一张图看清）

v1 — **固定脚本三智能体**

BioPlanner → BioAnalyst → BioInterpreter

⚠ 阈值写死，数据不合假设就交出空结果

v2 — **自治内核 OODA**

决策引擎 + 校验 + 反思 + 预算 + 跨运行经验

⚠ 会决策但不会怀疑自己，也不会找外部证据

v3 — **自我质疑 + 外部知识 + 人在回路**

5 项假设检验 / 4 项技能 / `assisted` 模式

⚠ bulk 事件层到顶了，用户还想往下走到肽和 HLA

v4 — **分阶段新抗原工作流** ● 当前

事件 → ORF → 肽 → 表达 → HLA → 六段报告

⚠ 阶段 3 依赖人工重建 ORF；原始数据仍需在平台外处理

v5 — **自动 ORF 重建 + 内置参考库 + FASTQ 在线 pipeline + 单细胞 / 多组学** ● 规划

把新抗原链路里两个人工成本最高的环节（阶段 3 重建 ORF、阶段 4 自备参考库）自动化，并把入口从「已量化事件表」上推到原始 reads。

`P1 自动 ORF 重建` `P9 内置参考库` `P2 FASTQ 在线` `P5 单细胞 / 多组学`

5.2 具体替代 / 增强关系

旧功能	新功能	关系	兼容策略	说明
固定阈值过滤	**自适应阈值 + 跨运行经验记忆**	增强	`--agent-mode scripted` 完全等价历史行为，用于回归对比	旧行为可通过 `target_significant` 与固定配置复现
三角色脚本流水线	**自治 OODA 内核**	并存	`agent.mode` 切换，`config/agent_config.yaml` 保留角色声明	前者为对照基线，后者为默认

旧功能	新功能	关系	兼容策略	说明
单次运行	**多轮追问** `followup`	增强	新增子命令，旧命令不变	同一项目状态快照续跑，不重跑流水线
手写 HTTP 富集	**GSEApy / Enrichr + MyGene 客户端**	替换	`capabilities()` 暴露实际后端与版本	缺依赖自动回落到手写实现
技能只能单独调 API	**技能接入智能体循环（含预算 / 缓存 / 降级）**	增强	`--skills off` 一键回退	从「工具」变成「动作」
只出结果	**先自我质疑再解读**	增强	`hypothesis_testing` 开关	被拒绝的检验进 Limitations
新抗原脚本一把梭	**7 阶段逐一确认 + 状态可恢复 + 输入指纹**	替代	`neoantigen.run()` 保留为独立肽生成	实验性脚本入口仍在，但不再作为推荐路径
moPepGen 直接当结果	**明确降级为「探索性输入」，不接 ORF 阶段**	收窄	输出仍保存命令与哈希供追溯	能力边界写进文档与界面提示
v3 单栏 UI	**v4 双栏（工作流 + 对话 + 日志）**	增强	`git checkout v3-professional-ui` 可回滚	对话面板仍为演示态，见 P7
网页内嵌 `web_ui`	**桌面 EXE / Docker / Coolify 多形态**	扩展	全部复用同一 `create_app()`	同一 FastAPI + 静态 UI

5.3 演进方向的三条原则

原则一

能力往下走，证据链不放松

从事件走到肽、走到 HLA，每多走一步就多一层**强制声明与局限性**，而不是多一层「看起来更厉害」的数字。

原则二

人工确认点前移而非取消

阶段 3 要自动化的是「重建 ORF」这个**体力活**，而不是「跳过确认」这个**安全阀**；P1 落地后仍要求人工抽查。

原则三

默认路径变强，回退路径保留

每个新机制（自适应、技能、假设检验、新抗原）都有开关或旧模式；`scripted` 模式被长期保留为**行为等价基线。**

5.4 读者最可能关心的三个判断

现在能用吗?

能。给一份 rMATS 结果，一条命令出报告，**无需任何 API key。**

新抗原能信吗?

能信「**它做到了哪一步**」，不能信「它证明了免疫原性」。阶段化设计就是为了让这句话**可核查。**

什么时候能上传 FASTQ?

路线图 **Phase 2**，属规划中；当前请在上游跑完比对与定量。

06 能力边界（明确不做什么）

这一节比功能清单更重要。以下八条不是「暂未实现」，而是**刻意不做**——做了就会产出不可辩护的结论。

不做	原因	替代路径
FASTQ 质控 / 比对 / 转录本组装	Phase 1 定位为「下游分析」	上游 STAR / HISAT2 + rMATS / SUPPA2，结果表喂给平台（P2 规划中）
从坐标猜 CDS / ORF 序列	会**静默产生假肽**	提供 frame-correct CDS，或等 P1 自动重建
对显著子集重算 BH	统计上不成立	提供完整事件表
把单样本描述性 PSI 说成肿瘤特异	无组间检验	提供配对 normal 与生物学重复
从事件 ID 反推蛋白序列	同上	阶段 3 显式输入
声称抗原呈递 / 免疫原性 / 临床有效	需要质谱与功能实验	实验验证（四聚体 / ELISpot / 杀伤）
把 GTEx 未检出等同于「正常组织不存在」	可能只是不表达或深度不足	序列层过滤 + 表达证据
无限自我重试	预算三重上限	停止并写入局限性

⚠ **一句话总结**

MHC 结合预测 ≠ 抗原呈递 ≠ 免疫原性。平台能给出「值得做实验验证的候选清单」，不能给出「这个肽有效」。

07 三条典型上手路径

按你手上已有的东西选一条，不必从头读完手册。

A 有一份 rMATS 结果，想尽快出报告

最短路径

约 5 分钟 · 无需任何 API key

```bash
python run.py analyze --input examples/demo_rmats --query "分析RNA剪接变化"
# 打开 runtime/projects/<PID>/report.html
```

B 数据不理想，想看智能体怎么自救

压力测试

验证自适应阈值与「诚实认输」两条分支

```bash
python examples/make_hard_cases.py examples

python run.py analyze --input examples/hard_rescuable --query "找出差异剪接事件"
# → 放宽阈值救回，并在 Methods 里写明为什么放宽

python run.py analyze --input examples/hard_empty --query "找出差异剪接事件"
# → 承认无解并写明局限，而不是硬凑结果
```

C

已有 HLA 分型，想筛候选肽

7 阶段逐一确认 · 见 M13

● 实验性

Web → 剪接候选新抗原 → 选项目 → 阶段 0 审计（填齐 7 项声明）

↓

阶段 1 / 2　事件与过滤

↓

阶段 3　上传上游 ORF 表　→　阶段 4　三层正常过滤

↓

阶段 5　表达与复现　→　阶段 6　填 HLA（如 `HLA-A*02:01`）

↓

阶段 7　六段报告

A 附录 A | 接口速查

FastAPI 默认监听 **8800**；内置 MCP 服务端监听 **9100**；Streamlit 仪表盘默认 **8501**。

分组	端点
健康与模型	`GET /api/health` `GET /api/llm/status` `POST /api/llm/config`
理解	`POST /api/understand`
分析	`GET /api/projects` `GET /api/status/{pid}` `POST /api/analyze`
接入	`POST /api/ingest/preview` `POST /api/ingest/groups` `POST /api/ingest/apply`
上传	`POST /api/upload` `POST /api/upload-debug`
报告 / 图件	`GET /api/report/{pid}?format=` `GET /api/figure/{pid}/{name}`
新抗原	`GET /api/neoantigen/readiness/{pid}` `POST /api/neoantigen/audit` `POST /api/neoantigen/workflow/start|advance` `GET /api/neoantigen/workflow/{id}` `POST /api/neoantigen/run` `POST /api/neoantigen/mopepgen` `GET /api/neoantigen/file` `POST /api/neoantigen/reveal`
技能	`GET /api/skills/list` `POST /api/skills/execute`
MCP	`GET /api/mcp/servers?refresh=` `POST /api/mcp/call` `POST /api/mcp/agent`

B 附录 B | 配置速查

全部位于 `config/config.yaml`；角色与工具声明另见 `config/agent_config.yaml` 与 `config/tool_config.yaml`。

段	关键项	默认
llm	features（8 项，或 all）、insight_timeout_seconds、max_calls_per_run、max_genes、language、thinking	all / 120 / 16 / 8 / auto / auto
analysis	fdr_threshold、delta_psi_threshold、min_support_reads、min_valid_samples、top_candidates、enrichment_alpha	0.05 / 0.1 / 10 / 2 / 20 / 0.05
agent	mode、max_steps、max_seconds、max_errors、adaptive_thresholds、target_significant、reflection、episodic、autonomy、hypothesis_testing	agentic / 20 / 900 / 3 / true / 100 / true / true / auto / true
agent.skills	enabled、max_calls、timeout	true / 4 / 10
report	formats	html, pdf
paths	状态库位置（默认随 runtime 根目录迁移）	系统临时目录

环境变量覆盖

`SPLICEGAIP_AGENT_MODE`（agentic / scripted）· `SPLICEGAIP_ENABLE_SKILLS`（0 关闭外部技能）· `MODEL_API_BASE_URL` / `MODEL_API_KEY` / `MODEL_NAME` / `MODEL_THINKING` / `MODEL_CRITIC_NAME`。

C 附录 C | 状态统计

全平台能力按成熟度分布。

20	5	1	8	3
已上线 可立即使用	部分上线 实验性	开发中	规划中	工程改进项

分类	数量	明细
● 已上线可立即使用	**20 项**	见 §3 已有功能清单
● 部分上线 / 实验性	**5 项**	MCP 自然语言路由、新抗原 7 阶段、独立肽生成、moPepGen 适配、新抗原就绪检查
● 开发中	**1 项**	P1 自动 ORF 重建
● 规划中	**8 项**	P2–P10 中的规划项
工程改进项	**3 项**	P11：覆盖率、文档、日志 / 安全

本手册依据仓库现状整理；标注为 🟡 **部分上线** / 🔵 **开发中** / ◯ **规划中** 的功能请以实际运行结果为准， **不要把「规范已定义」当作「功能已可用」。**

SpliceGAIP 能力手册 v0.1.0 依据 2026-10-29 仓库代码、`config/*.yaml`、`docs/` 与说明文档整理

界面截图取自 `初步分析.MP4` / `肽.mp4` 运行录屏